CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices stochastiques strictement positives : convergence de A^p (X)

Énoncé

Soient $n \geqslant 2$ et $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients strictement positifs vérifiant $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1$ pour tout i. On note α le plus petit coefficient de A, et pour une colonne X, $\min(X)$ et $\max(X)$ le plus petit et le plus grand de ses coefficients.

1. On suppose que les coefficients de $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont tous positifs. Établir que $\min(AY) \geqslant \alpha \max(Y)$.

Soient $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et U la colonne dont tous les coefficients valent 1.

1. Montrer que $\min(AX) \geqslant \alpha \max(X) + (1-\alpha)\min(X)$, puis que $\max(AX) \leqslant \alpha \min(X) + (1-\alpha)\max(X)$.
2. En déduire que les suites $\big(\min(A^pX)\big)_p$ et $\big(\max(A^pX)\big)_p$ sont adjacentes.
3. Conclure que la suite (A^p) converge, et déterminer le rang de sa limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $AU = U$ (lignes de somme 1) ; $\alpha \leqslant \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{2}$.

Ce qu'on te demande. Contrôler l'écart $\max - \min$, qui est multiplié par au plus $1-2\alpha$ à chaque étape.

Corrigé

1. 1) Minoration

Pour tout i, les y_j étant positifs :

$$(AY)_i = \sum_j a_{ij} y_j \geqslant \alpha \sum_j y_j \geqslant \alpha \max(Y),$$

car la somme de nombres positifs dépasse le plus grand d'entre eux. D'où $\min(AY) \geqslant \alpha \max(Y)$.

2. 2) Minoration de min(AX)

$Y = X - \min(X)U$ est à coefficients positifs, et $AY = AX - \min(X)U$ (car $AU = U$). Donc

$$\begin{cases} \min(AY) = \min(AX) - \min(X), \\ \max(Y) = \max(X) - \min(X). \end{cases}$$

La question 1 donne $\min(AX) - \min(X) \geqslant \alpha(\max(X) - \min(X))$, soit

$$\min(AX) \geqslant \alpha \max(X) + (1-\alpha)\min(X).$$

3. 2) Majoration de max(AX)

De même avec $Z = \max(X)U - X$, positive : $AZ = \max(X)U - AX$, $\min(AZ) = \max(X) - \max(AX)$ et $\max(Z) = \max(X) - \min(X)$. La question 1 donne

$$\max(X) - \max(AX) \geqslant \alpha(\max(X) - \min(X)),$$

soit $\max(AX) \leqslant \alpha \min(X) + (1-\alpha)\max(X)$.

4. 3) Suites adjacentes

Posons $m_p = \min(A^p X)$ et $M_p = \max(A^p X)$, avec $m_p \leqslant M_p$. La question 2 appliquée à $A^p X$ donne

$$\begin{cases} m_{p+1} \geqslant \alpha M_p + (1-\alpha)m_p \geqslant m_p, \\ M_{p+1} \leqslant \alpha m_p + (1-\alpha)M_p \leqslant M_p. \end{cases}$$

Donc (m_p) croît, (M_p) décroît, et en soustrayant :

$$0 \leqslant M_{p+1} - m_{p+1} \leqslant (1-2\alpha)(M_p - m_p).$$

Comme $n \geqslant 2$ et que les n coefficients d'une ligne sont $\geqslant \alpha$ de somme 1 : $0 < \alpha \leqslant \frac{1}{2}$, donc $0 \leqslant 1 - 2\alpha < 1$ et $M_p - m_p \to 0$. Les suites sont adjacentes.

5. 4) Convergence de A^p

Pour $X = E_j$ (j-ième vecteur de base), $A^p E_j$ est la j-ième colonne de A^p. Ses coefficients sont encadrés par m_p et M_p, qui convergent vers une même limite c_j. Donc la j-ième colonne de A^p tend vers $c_j U$, et

$$A^p \xrightarrow[p\to+\infty]{} L = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{pmatrix} = U\,{}^t C, \qquad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

6. 4) Rang de la limite

Les lignes de A^p sont de somme 1 (car $A^pU = U$) ; à la limite, $LU = U$, donc $\sum_j c_j = 1$ et $C \neq 0$. Toutes les lignes de L sont égales à ${}^tC \neq 0$.

(A^p) converge vers $L = U\,{}^tC$, matrice de rang 1.

Interprétation probabiliste : A est la matrice de transition d'une chaîne de Markov ; ${}^tC$ est la loi stationnaire, vers laquelle la chaîne converge quel que soit son point de départ.

Le piège

L'hypothèse $n \geqslant 2$ sert à garantir $\alpha \leqslant \frac{1}{2}$, donc un facteur de contraction $1 - 2\alpha$ positif et < 1.

La méthode

Itérations d'une matrice « moyennante » : suivre l'écart max − min, qui se contracte géométriquement.